《通信原理》第4章

4.13 FM抗噪声性能(2)

$m(t)=0$时的输出噪声功率

$m(t)=0$时，发送的FM信号为：

$$s(t)=A_{\mathrm{c}}\cos\left[2\pi f_{\mathrm{c}}t+2\pi K_{\mathrm{f}}\int_{-\infty}^{t}m(\tau)\mathrm{d}\tau\right]=A_{\mathrm{c}}\cos[2\pi f_{\mathrm{c}}t]$$

鉴频器输入成为：

$$r(t)=A_{\mathrm{c}}\cos[2\pi f_{\mathrm{c}}t]+n_{\mathrm{c}}(t)\cos 2\pi f_{\mathrm{c}}t-n_{\mathrm{s}}(t)\sin 2\pi f_{\mathrm{c}}t$$

$r(t)$的复包络是：

$$r_{\mathrm{L}}(t)=A_{\mathrm{c}}+n_{\mathrm{c}}(t)+\mathrm{j}\cdot n_{\mathrm{s}}(t)=A(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta(t)}$$

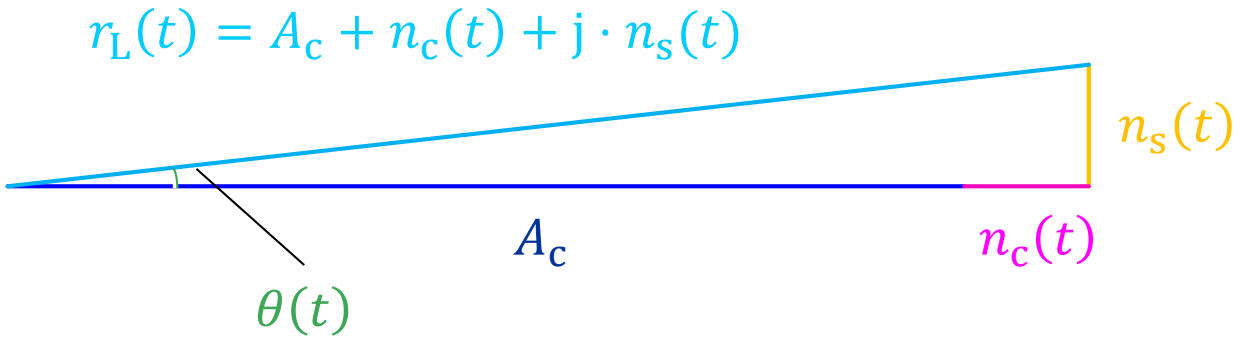
$$\theta(t)=\tan^{-1}\frac{n_{\mathrm{s}}(t)}{A_{\mathrm{c}}+n_{\mathrm{c}}(t)}$$

鉴频器输出是

$$u(t)=\frac{1}{2\pi}\cdot\frac{\mathrm{d}\theta(t)}{\mathrm{d}t}=\frac{1}{2\pi}\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[\tan^{-1}\frac{n_{\mathrm{s}}(t)}{A_{\mathrm{c}}+n_{\mathrm{c}}(t)}\right]$$

参考下面的图，A_c充分大时

$$\theta(t) = \tan^{-1}\frac{n_s(t)}{A_c + n_c(t)} \approx \frac{n_s(t)}{A_c + n_c(t)} \approx \frac{n_s(t)}{A_c}$$



于是，鉴频器输出近似为 $u(t) \approx \frac{n_s'(t)}{2\pi A_c}$

此信号通过截止频率为W的LPF，输出噪声功率是$\frac{n_s'(t)}{2\pi A_c}$的功率谱密度$\frac{P_{n_s'}(f)}{(2\pi A_c)^2}$在$[-W, W]$内的积分：

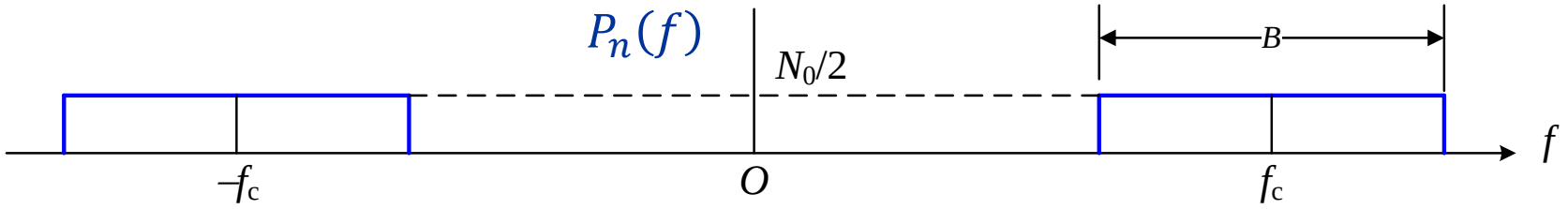
$$N = \frac{1}{(2\pi A_c)^2}\int_{-W}^{W} P_{n_s'}(f)\mathrm{d}f$$

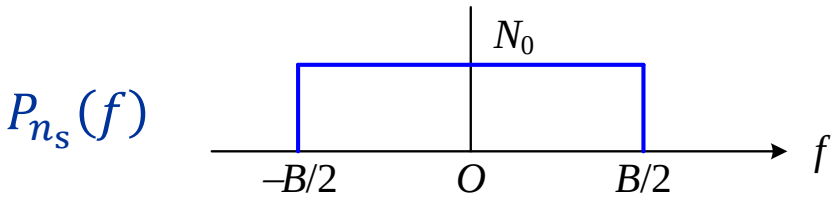
$n_s'(t)$是$n_s(t)$的微分。$n_s(t)$的功率谱密度是$n(t)$的功率谱密度的正频率部分左移，负频率部分右移，结果是：

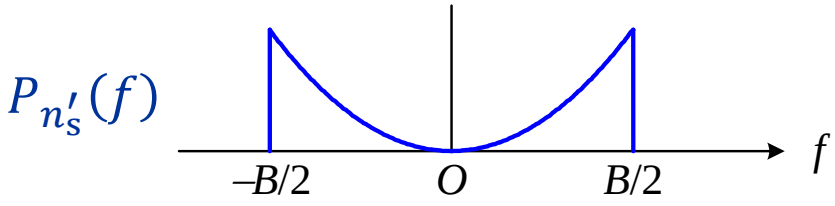
$$P_{n_s}(f)=N_0\cdot\mathrm{rect}\left(\frac{f}{B}\right)=\begin{cases}N_0, & |f|\le\dfrac{B}{2}\\ 0, & \text{else}\end{cases}$$

微分是传递函数为$\mathrm{j}2\pi f$的线性系统。故$n_s'(t)$的功率谱密度是$n_s(t)$的功率谱密度乘上$|\mathrm{j}2\pi f|^2$：

$$P_{n_s'}(f)=(2\pi f)^2N_0$$







将$P_{n_s'}(f)=(2\pi f)^2 N_0$代入到$N=\frac{1}{(2\pi A_c)^2}\int_{-W}^{W}P_{n_s'}(f)\mathrm{d}f$中，得到输出噪声功率为：

$$N=\frac{1}{(2\pi A_c)^2}\int_{-W}^{W}(2\pi f)^2 N_0\mathrm{d}f=\frac{2N_0W^3}{3A_c^2}$$

至此我们已完成

① 关掉噪声$n_w(t)$求输出有用信号的功率，结果是$S=\frac{(\beta_f W)^2}{C_m}$

② 关掉$m(t)$求输出噪声的功率，结果是$N=\frac{2N_0W^3}{3A_c^2}$

两个结果相除便得到输出信噪比：

$$\left(\frac{S}{N}\right)_o=\frac{S}{N}=\frac{\frac{(\beta_f W)^2}{C_m}}{\frac{2N_0W^3}{3A_c^2}}=\frac{3\beta_f^2}{C_m}\cdot\frac{\frac{A_c^2}{2}}{N_0W}=\frac{3\beta_f^2}{C_m}\cdot\frac{P_R}{N_0W}$$

其中的$P_R=\frac{A_c^2}{2}$是接收到的FM信号的功率。

不同调制方式的抗噪声性能比较

将本章中几种主要模拟调制的输出信噪比列在下面进行对照

DSB-SC：$\left(\frac{S}{N}\right)_{\mathrm{o}}=\frac{P_{\mathrm{R}}}{N_0W}$　以DSB-SC为基准

SSB：$\left(\frac{S}{N}\right)_{\mathrm{o}}=\frac{P_{\mathrm{R}}}{N_0W}$　SSB的抗噪声性能与DSB-SC相同

AM：$\left(\frac{S}{N}\right)_{\mathrm{o}}=\eta\frac{P_{\mathrm{R}}}{N_0W}$　调制效率η一般要比1小很多，表明AM的抗噪声性能显著比DSB-SC差

FM：$\left(\frac{S}{N}\right)_{\mathrm{o}}=\frac{3\beta_f^2}{C_m}\cdot\frac{P_{\mathrm{R}}}{N_0W}$　系数$\frac{3\beta_f^2}{C_m}$一般要比1大很多，表明FM的抗噪声性能显著比DSB-SC好

- **例**：设$m(t)$的自相关函数为$R_m(\tau)=16\text{sinc}^2(10000\tau)$。已知$|m(t)|_{\max}=6$，已调信号经信道衰减80dB，高斯白噪声$n_w(t)$的双边功率谱密度为$\frac{N_0}{2}=10^{-12}\text{W/Hz}$，要求解调输出信噪比至少为50dB。求FM（调频指数$\beta_f=5$）所需发射功率及信道带宽。

- **解**：根据$R_m(\tau)=16\text{sinc}^2(10000\tau)$可得到$m(t)$的带宽是$W=10\text{kHz}$，然后用卡松公式得到所需信道带宽是

$$B=2(\beta_f+1)W=120\text{kHz}$$

FM输出信噪比是

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{\text{FM}}=\frac{3\beta_f^2}{C_m}\cdot\frac{P_R}{N_0W}=\frac{3\beta_f^2}{C_m}\cdot\left(\frac{S}{N}\right)_{\text{DSB}}$$

因此FM所需发射功率是DSB-SC所需发射功率除以$\frac{3\beta_f^2}{C_m}$

根据$R_m(\tau)$可得到$m(t)$的平均功率是$R_m(0)=16$。再根据峰值功率$|m(t)|^2_{\max}=6^2=36$，得到峰均比是$C_m=\frac{36}{16}=\frac{9}{4}$。于是

$$\frac{3\beta_f^2}{C_m}=\frac{4}{9}\times 3\cdot 5^2=\frac{100}{3}$$

即FM所需发射功率是DSB-SC的3%

根据$\frac{N_0}{2}=10^{-12}\text{W/Hz}$、$W=10\text{kHz}$算出

$$N_0W=2\cdot 10^{-12}\cdot 10^4=2\cdot 10^{-8}$$

对于DSB，输出信噪比大于50dB就是

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{\text{DSB}}=\frac{P_{\text{R}}}{N_0W}=\frac{10^{-8}P_{\text{T}}}{2\cdot 10^{-8}}=\frac{1}{2}P_{\text{T}}\geq 10^5$$

需要的发送功率是$P_{\text{T}}\geq 200\text{kW}$

因此，FM需要的发送功率是6kW

小结

- FM系统整体是二入一出的非线性系统。大信噪比时可近似为线性，因而输出信噪比的求法简化为：
  - 按噪声$n_{\mathrm{w}}(t)=0$求输出信号功率
  - 按调制信号$m(t)=0$求输出噪声功率
- 鉴频器输出的噪声谱密度呈抛物线形状
- FM信号的带宽随β_{f}线性增长，FM解调输出信噪比随β_{f}平方增长。FM能以牺牲带宽为代价换取信噪比的提高。